2025 年同等学力申硕计算机综合-模拟试卷-软件工程

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分）

1. 以下不属于软件需求分析阶段任务的是（ C ）。
A. 确定软件的功能需求
B. 确定软件的性能需求
C. 确定软件的实现算法
D. 建立软件的逻辑模型

解析：
软件需求分析阶段的核心任务是明确用户需求，定义软件的功能、性能、接口等，并建立系统的逻辑模型（如数据流图、数据字典）。

- 选项 A、B、D 均属于需求分析阶段的任务：确定功能 / 性能需求、建立逻辑模型是需求分析的核心工作。
- 选项 C（确定实现算法）属于详细设计阶段的任务，该阶段需为每个模块设计具体的算法和数据结构，不属于需求分析范畴。

考点关联：对应考试大纲中 “需求分析” 部分，要求掌握需求阶段的任务与输出成果。

2. 软件详细设计阶段的主要任务是（ B ）。
A. 确定模块的接口
B. 确定模块的算法和数据结构
C. 确定软件的总体结构
D. 确定软件的开发环境

解析：
软件设计分为总体设计（概要设计）和详细设计两个阶段：

- **总体设计阶段：**确定软件的总体结构（如模块划分、调用关系）和模块接口（选项 A、C），不涉及具体实现细节。
- **详细设计阶段：**针对每个模块，设计其具体的**算法**（如流程图、N-S 图描述的处理逻辑）和**数据结构**（如内部使用的数据组织方式），确保模块功能可被程序员直接实现。
- 选项 D（开发环境）属于项目规划阶段的辅助性工作，与设计阶段无直接关联。

考点关联：对应考试大纲中 “软件设计” 部分，要求区分概要设计与详细设计的任务，掌握结构化设计的分层思想。

3. 面向对象设计中，对象之间的通信通过（ C ）实现。
A. 继承
B. 封装
C. 消息传递

淘宝店：PandaCode辉文信源科技 原创

D. 多态

解析：
在面向对象设计中，**消息传递**是对象之间通信的唯一方式。对象通过发送和接收消息来协同完成任务，消息中包含接收对象要执行的方法及相关参数。

- 选项 A（继承）：用于实现类之间的层次关系，子类复用父类的属性和方法，与对象通信无关。
- 选项 B（封装）：将对象的属性和方法封装在类中，隐藏内部细节，属于对象的自我保护机制，非通信方式。
- 选项 D（多态）：指不同类的对象对同一消息响应不同的行为，是消息传递的后续表现，而非通信本身。

考点关联：对应考试大纲中 “面向对象方法” 部分，要求掌握面向对象的基本概念（封装、继承、多态、消息传递）及其作用。

4. 黑盒测试主要是根据（ B ）来设计测试用例。
A. 程序的内部逻辑
B. 程序的功能规格说明
C. 程序的代码结构
D. 程序的执行路径

解析：
黑盒测试（功能测试）的核心思想是将程序视为 “黑盒”，**不关注内部逻辑和代码结构，仅依据软件的功能规格说明**（如需求文档中定义的输入输出关系、功能逻辑）设计测试用例。

- 选项 A、C、D 均属于**白盒测试**的依据：白盒测试需针对程序的内部逻辑、代码结构（如分支、循环）、执行路径设计用例，确保覆盖代码的逻辑细节。
- 选项 B（功能规格说明）是黑盒测试的唯一依据，用于验证软件是否满足需求定义的功能。

考点关联：对应考试大纲中 “软件测试” 部分，要求区分黑盒测试与白盒测试的基本概念、方法及适用场景。

5. 软件项目管理中，用于估算项目规模的方法是（ B ）。
A. 甘特图
B. 功能点分析法
C. 挣值分析法
D. 因果图

解析：

- 选项 A（甘特图）：是项目进度管理工具，用于直观展示任务时间安排和依赖关系，不涉及规模估算。
- 选项 B（功能点分析法）：是软件项目规模估算的经典方法，通过统计系统的功能点（如用户输入、输出、查询、文件等）量化项目规模，**适用于需求阶段的早期估算。**
- 选项 C（挣值分析法）：属于项目进度和成本监控工具，通过实际成本与计划

淘宝店：PandaCode文档源码库，原创

成本、进度的对比分析项目绩效，非规模估算方法。

- 选项 D（因果图）：即鱼骨图，用于质量管理中的故障原因分析，与规模估算无关。

考点关联：对应考试大纲中 “软件项目管理” 部分，要求掌握项目估算的基本方法（如功能点分析、代码行估算）及其适用场景。

二、判断题（本大题共 5 小题，每题 1 分，共 5 分。假如对的，用“√”表达，否则，用“×”表达）

1. 结构化开发方法中，数据流图用于描述系统的控制流程。（ × ）

解析：
数据流图（DFD）描述系统的数据流动，而非控制流程。控制流程通常用流程图（Flowchart）或控制流图（CFG）表示。DFD 关注数据的来源、处理和去向，是结构化分析的核心工具。
考点关联：结构化方法（DFD）

2. 软件设计中，模块的内聚性越高越好，耦合性越低越好。（ √ ）

解析：
内聚性衡量模块内部功能的相关性，耦合性衡量模块间的依赖程度。高内聚（功能单一）、低耦合（独立性强）是软件设计的核心原则，可提高可维护性和可复用性。
考点关联：软件设计原则（内聚 / 耦合）

3. 单元测试的主要目的是发现模块接口之间的错误。（ × ）

解析：
单元测试主要针对模块内部的代码逻辑，验证单个模块是否符合设计要求。发现模块接口错误是集成测试的主要目标。
考点关联：测试阶段划分（单元 / 集成）

4. 软件维护就是对软件进行修改和完善，不包括纠错。（ × ）

解析：
软件维护包括四类活动：纠错性维护（修复缺陷）、适应性维护（适应环境变化）、完善性维护（增强功能）和预防性维护（优化代码）。纠错是维护的重要组成部分。

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

考点关联：软件维护类型

5. 在面向对象编程中，类是对象的实例。（ × ）

解析：
类是对象的抽象模板，对象是类的实例。例如，“汽车” 类的实例可以是 “我的红色轿车”。关系应为：对象∈类。
考点关联：维护类型及面向对象基本概念（类与对象）

三、简答题（本大题共 3 小题，每题 4 分，共 12 分）

1. 简述软件生命周期的几个阶段及其主要任务。

解析：
软件生命周期通常分为以下阶段，各阶段的主要任务如下：

- **(1) 可行性研究与计划阶段**
  - **任务：**
    - 确定项目的可行性（技术、经济、操作等）；
    - 制定初步的项目开发计划（如进度、资源、成本估算）；
    - 编写可行性研究报告和项目开发计划。
- **(2) 需求分析阶段**
  - **任务：**
    - 深入调研用户需求，明确软件的功能、性能、接口及约束条件；
    - 建立系统的逻辑模型（如数据流图、数据字典）；
    - 编写需求规格说明书，作为后续开发的基准。
- **(3) 软件设计阶段**
  - **任务：**
    - **概要设计（总体设计）：**划分模块结构，定义模块间的调用关系和接口，设计数据结构；
    - **详细设计：**为每个模块设计具体的算法和内部数据结构（如流程图、N-S 图），确保可实现性。
    - 输出设计文档（如软件设计说明书）。
- **(4) 编码阶段（实现阶段）**
  - **任务：**

淘宝店：PandaCode源文档源码库，原创

    - 根据详细设计文档，选择编程语言实现各个模块；
    - 遵循编码规范，确保代码的可读性和可维护性；
    - 生成可运行的程序代码。

- **(5) 软件测试阶段**

  - **任务：**
    - 设计测试用例，对软件进行单元测试、集成测试、确认测试和系统测试；
    - 发现并修复缺陷，验证软件是否满足需求规格说明；
    - 编写测试报告，评估软件质量。

- **(6) 软件维护阶段**

  - **任务：**
    - **纠错性维护：**修复运行中发现的缺陷；
    - **适应性维护：**调整软件以适应环境变化（如硬件升级、操作系统更新）；
    - **完善性维护：**增加新功能或优化现有功能；
    - **预防性维护：**优化代码结构，提高可维护性，预防未来问题。

- **(7) 退役阶段**

  - **任务：**
    - 评估软件是否已无法满足业务需求，决定是否停止使用；
    - 迁移数据或逐步替换为新系统，完成软件生命周期。

考点关联：对应考试大纲中 “软件过程” 部分，要求掌握软件生命周期的阶段划分及各阶段核心任务。

2. 什么是软件设计模式？请列举两种常见的设计模式并简要说明其用途。

解析：
软件设计模式是在软件开发过程中，针对反复出现的问题总结归纳出的通用解决方案。它是经过实践检验、被广泛认可的设计经验，可提高软件的可维护性、可扩展性和可复用性。

- **单例模式：**确保一个类只有一个实例，并提供全局访问点。用途在于当系统中某个资源只需要一个实例，如数据库连接池、日志记录器等场景时使用。避免创建多个实例造成资源浪费或不一致问题，保证资源的统一管理和使用。
- **工厂模式：**定义一个创建对象的接口（工厂类），由工厂类负责创建对象，而不是在客户端直接实例化对象。用途是将对象的创建和使用分离，当创建对象的逻辑较为复杂，或者需要根据不同条件创建不同类型对象时，使用工厂模式可以使代码更具可维护性和可扩展性 ，降低模块间的耦合度。

考点关联：对应考试大纲中 “软件设计” 部分，要求掌握软件设计模式的基本

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

概念，以及常见设计模式的原理和应用场景。

3. 简述软件测试的原则。

解析：

软件测试需遵循以下原则：

- **尽早测试**：测试应尽早介入软件生命周期，从需求分析阶段就开始规划测试工作。尽早发现问题可降低修复成本，避免后期大量返工。
- **全面测试**：要对软件的功能、性能、可靠性、兼容性等多方面进行测试。覆盖各种输入情况、边界条件、异常场景等，确保软件质量。
- **重点测试**：在全面测试基础上，针对软件的关键功能、复杂模块、高风险区域重点测试。因资源有限，集中精力保障核心部分质量。
- **独立测试**：测试工作最好由独立的测试团队或人员承担，避免开发人员自己测试自己的代码，保证测试的客观性和公正性。
- **及时反馈**：测试过程中发现的问题要及时记录并反馈给开发团队，以便开发人员尽快定位和修复。同时，测试结果也应及时与相关人员沟通。
- **回归测试**：修复缺陷后，需进行回归测试，确保修改没有引入新的问题，原有功能依然正常工作。
- **测试计划**：制定详细的测试计划，包括测试目标、范围、方法、进度、资源等，使测试工作有序进行。
- **测试记录**：完整记录测试过程和结果，便于追溯问题、评估软件质量和积累测试经验。

考点关联：对应考试大纲中“软件测试”部分，要求掌握软件测试的基本原则，理解其对保证软件质量的重要性。

四、建模题（本大题共 3 小题，共 8 分）

问题陈述：在一个简单的在线购物系统中，用户可以浏览商品、将商品添加到购物车、结算购物车中的商品。管理员可以管理商品信息，包括添加、修改和删除商品。

1. （3 分）用结构化分析方法给出该系统的顶层 DFD（系统环境图）。

2. （2 分）给出顶层 DFD 中的两个数据存储的定义。

3. （3 分）选择该在线购物系统中的 “添加商品到购物车” 交互，并用顺序图来描述。

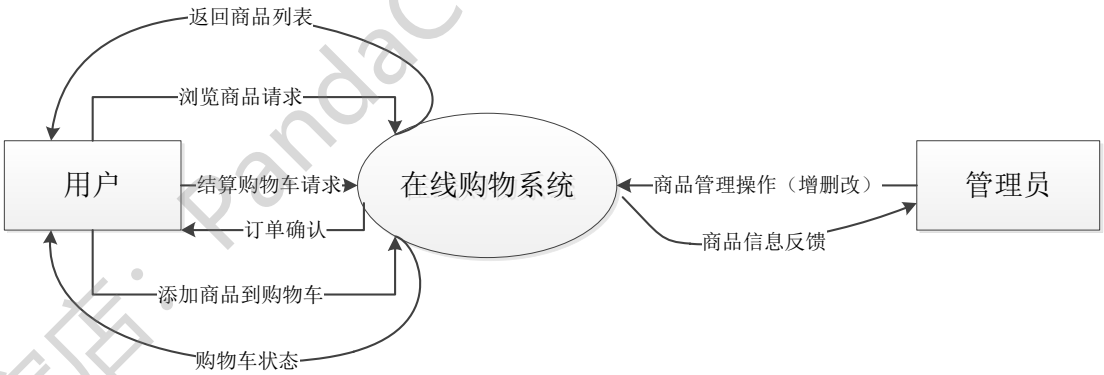
淘宝店：PandaCode辉文档源库 原创

解析：

1. 该系统的顶层 DFD（系统环境图）。

- **顶层 DFD（Data Flow Diagram，数据流图）** 是系统环境图，它展示了系统的外部实体、系统本身以及系统与外部实体之间的数据流。
- **外部实体**：与系统交互的外部参与者，包含两个主要外部实体：
  - **用户**：浏览商品、添加商品到购物车、结算购物车。
  - **管理员**：管理商品信息（添加、修改、删除）。
- **系统**：在线购物系统。
- **数据流**：外部实体与系统之间的数据交换。数据流说明：
  - 用户 → 系统：浏览商品请求、添加商品到购物车、结算购物车请求。
  - 系统 → 用户：商品列表、购物车状态、订单确认。
  - 管理员 → 系统：商品管理操作（增删改）。
  - 系统 → 管理员：商品信息反馈。

该系统的顶层 DFD（系统环境图）如下：



2. 顶层 DFD 中的两个数据存储的定义。

商品数据库：

淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创

定义：存储所有可供销售的商品信息，包括商品 ID、名称、描述、价格、库存数量等。

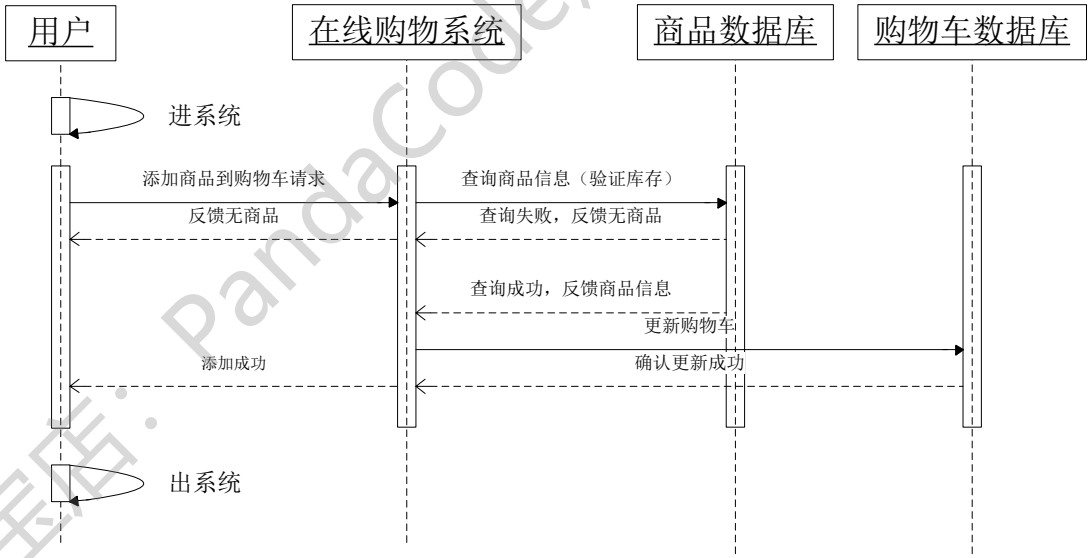
目的：支持用户浏览商品及管理员对商品信息的管理操作（添加、修改、删除）。

购物车数据库：

定义：保存每个用户的购物车内容，记录用户选择的商品及其数量。

目的：支持用户将商品添加到购物车、查看购物车内容以及完成结算流程。

3. 选择在线购物系统中的 “添加商品到购物车” 交互，用顺序图如下：



淘宝店：PandaCode辉文档源码库，原创